

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第4章 序列

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1.设计三个字典 dict_a、dict_b 和 dict_c，每个字典中存储了一个学生的信息，包括 name 和 id，然后把这三个字典存储到一个列表 student 中，遍历这个列表，将其中每个人的所有信息都打印出来。

【参考答案】

本实验的知识点是字典和列表的组合使用方法。具体实现代码如下：

```
# program4-1.py
# 定义 3 个字典
dict_a = {'name':'Zhang San','id':'95001'}
dict_b = {'name':'Li Si','id':'95002'}
dict_c = {'name':'Wang Wu','id':'95003'}

# 把字典保存到列表中
student = []
student.append(dict_a)
student.append(dict_b)
student.append(dict_c)

# 遍历列表打印每个学生信息
for dict in student:
    values = list(dict.values())
    print('姓名是： %s， 学号是： %s'%(values[0],values[1]))
```

在上面的代码中，使用到了字典的 values 方法，这个方法返回的是一个 dict_values 对象，Python 不希望用户直接操作这个对象，因此，可通过 list 函数把它转换成列表。

2.使用列表编写一个程序，用户输入一个月份，程序输出该月份对应的英文单词。

【参考答案】

本实验的知识点是列表的创建和成员资格判断操作符 in。可以使用 in 操作符判断一个值是否存在于列表中。具体实现代码如下：

```
# program4-2.py
# 接收用户输入月份
month = int(input('请输入月份： '))

# 定义季度列表
quarter_one = [1,2,3]
quarter_two = [4,5,6]
quarter_three = [7,8,9]
quarter_four = [10,11,12]

# 判断用户输入的月份属于哪个季节
if month in quarter_one:
    print('%d 月属于第一季度'%month)
elif month in quarter_two:
    print('%d 月属于第二季度'%month)
```

```
elif month in quarter_three:
    print('%d 月属于第三季度'%month)
elif month in quarter_four:
    print('%d 月属于第四季度'%month)
else:
    print('请输入正确的月份')
```

3.编写一个用户登录程序，把多个用户的用户名和密码信息事先保存到列表当中，当用户登录时，首先判断用户名是否存在，如果不存在，就要求用户重新输入用户名（最多给 3 次机会）；如果用户名存在，就继续判断密码是否正确，如果正确，就提示登录成功，如果密码错误，就提示重新输入密码（最多给 3 次机会）。

【参考答案】

本实验的知识点是列表的用法。具体实现代码如下：

```
# program4-3.py
# 定义列表用来保存用户名和密码
users = ['u1','u2','u3']
passwords = ['p1','p2','p3']

# 定义尝试登录的次数
try_count = 0

# 判断尝试登录次数是否超过 3 次
while try_count < 3:
    # 接收用户输入的用户名和密码
    input_username = input('请输入用户名: ')
    input_password = input('请输入密码: ')
    try_count += 1
    #判断用户名是否存在
    if input_username in users:
        # 先找出用户对应的索引值
        index = users.index(input_username)
        # 根据索引值在密码列表中找到该用户对应的密码
        password = passwords[index]
        # 判断输入的密码是否正确
        if input_password == password:
            print('%s 登录成功'%input_username)
            break
        else:
            if try_count < 3:
                print('%s 密码错误, 请重新登录'%input_username)
            else:
                if try_count < 3:
                    print('用户名%s 不存在, 请重新登录'%input_username)
```

```
if try_count == 3:  
    print('你尝试次数已经超过 3 次，程序结束')
```

4. 有一个列表 `nums = [3, 6, 10, 14, 2, 7]`，请编写一个程序，找到列表中任意相加等于 9 的元素集合，如：[(3, 6), (2, 7)]。

【参考答案】

本实验的知识点是列表的用法。具体实现代码如下：

```
# program4-4.py  
nums = [3,6,10,14,2,7]  
aList = []  
n = len(nums)  
for i in range(0, n-1):  
    for j in range(i+1,n):  
        if nums[i] + nums[j] == 9:  
            num_tuple = (nums[i], nums[j])  
            aList.append(num_tuple)  
print(aList)
```

5. 请使用字典编写一个程序，让用户输入一个英文句子，然后统计每个单词出现的次数。

【参考答案】

本实验的知识点是字典的应用。可以设置一个字典，让字典中每个元素的 `key` 用来存储单词，`value` 用来存储这个单词对应的出现次数。具体实现代码如下：

```
#program4-5.py  
input_str = input('请输入一个英文句子：')  
word_list = input_str.split(' ')  
word_dict = {}  
for word in word_list:  
    if word not in word_dict:  
        word_dict[word] = 1  
    else:  
        word_dict[word] += 1  
for key,value in word_dict.items():  
    print('%s 的出现次数是%d'%(key,value))
```

6. 创建一个名为 `universities` 的字典，其中将三所大学作为键。对于每所大学，都创建一个字典，设置两个键 `province` 和 `type`，分别保存该大学的省份和类型。最后对 `universities` 字典进行遍历，打印出每所大学及其省份和类型信息。

【参考答案】

本实验的知识点是字典的用法。具体实现代码如下：

```
# program4-6.py  
# 定义字典 universities
```

```
universities = {}

# 定义3个字典，保存3所大学信息
dict_a = {'北京大学': {'province': '北京', 'type': '985'}}
dict_b = {'厦门大学': {'province': '福建', 'type': '985'}}
dict_c = {'福州大学': {'province': '福建', 'type': '211'}}

# 把3个字典作为元素添加到 universities 字典中
universities.update(dict_a)
universities.update(dict_b)
universities.update(dict_c)

# 遍历字典打印每所大学信息
for k,v in universities.items():
    print('大学名称是: %s' % k)
    info = list(v.values())
    print('所属省份是: %s, 类型是: %s'%(info[0],info[1]))
```

7.通过 for 循环创建 201 条数据，数据格式如下：

```
xiaoming1    xiaoming1@china.com    pwd1
xiaoming2    xiaoming2@china.com    pwd2
xiaoming3    xiaoming3@china.com    pwd3
```

提示用户输入页码，当用户输入指定页码时，显示该页面内的数据（每页显示 10 条数据）。

【参考答案】

本实验的知识点是列表的切片操作以及字典的遍历方法。具体实现代码如下：

```
# program4-7.py
user_list = []
for i in range(1,202):
    temp = {"name": "xiaoming"+str(i), "E-mail": "xiaoming"+str(i)+"@china.com",
"password": "pwd"+str(i)}
    user_list.append(temp)

while True:
    s = input('请输入页码: ')
    if s.isdigit():
        s = int(s)
        start = (s-1)*10
        end = s*10
        result = user_list[start:end]
        for dict in result:
            values = list(dict.values())
            print('姓名是: %s, E-mail 是: %s, 密码是%s'%(values[0],values[1],values[2]))
    else:
```

```
print('输入格式错误')
```

8. 设计一个程序为参加歌手大赛的选手计算最终得分。评委给出的分数是 0-10 分。选手最后得分为：去掉一个最高分，去掉一个最低分，计算其余评委的打分的平均值。

本实验的知识点是列表的用法。具体实现代码如下：

```
# program4-8.py
scores = []
count = int(input("请确认评委人数: "))
print("请输入%d 位评委对选手的打分 (0~10 分): " % count)
for i in range(count):
    score = float(input("第%d 位评委打分: " % (i+1)))
    while score < 0 or score > 10:
        score = float(input("打分错误, 请重新打分 (0~10 分): "))
    scores.append(score)
scores.sort()
print(" 去掉一个最高分 %.2f 分, 去掉一个最低分 %.2f 分, 最终得分: %.2f" % (scores[count-1], scores[0], (sum(scores)-scores[0]-scores[count-1])/(count-2)))
```

附录 1: 任课教师介绍



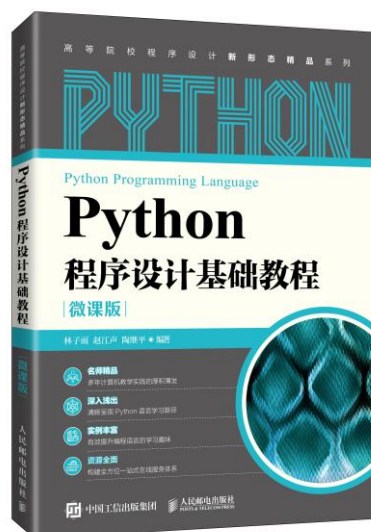
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2：课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价：59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网